www.tntextbooks.in

பாடச்சுருக்கம்

ஆற்றல், வெப்பம் மற்றும் வேலை ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை விளக்கும் அறிவியலின் பகுதி வெப்ப இயக்கவியல் எனப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியலை கற்பதன் முக்கியநோக்கம் (1) ஒருவகையான ஆற்றலை மற்றொருவகை ஆற்றலாக மாற்றுதல் (2) பல்வேறு வகையான ஆற்றல்களை பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றை பற்றி கற்றலே ஆகும்

அமைப்பு:

அமைப்பு என்பது வெப்ப இயக்கவியல் ஆய்விற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அண்டத்தின் ஏதெனும் ஒரு பகுதி அமைப்பு என வரையறுக்கப்படுகிறது. வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்புகள் மூன்று வகைப்படும். அவையாவன (i) தனித்த அமைப்பு (ii) மூடியஅமைப்பு (iii) திறந்த அமைப்பு.

சூழல்:

அண்டத்திலுள்ள, அமைப்பின் பகுதியாக இல்லாத அனைத்தும் சூழல் என்றழைக்கப்படுகிறது.

எல்லை:

அமைப்பை, சூழலிருந்து பிரிக்கும் எதுவும் எல்லை என்றழைக்கப்படுகிறது.

வெப்ப இயக்கவியல் பண்புகள்:

அமைப்பின் நிலையை மட்டுமே பொறுத்து அமையும் எந்தப் பண்பும் வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்தப் பண்புகள் இரண்டு வகைப்படும் (1) பொருண்மை சாராபண்பு – இவை பொருளின் அளவை பொறுத்து மாறுவதில்லை (2) பொருண்மை சார்பண்பு – இவை பொருளின் அளவை பொறுத்து மாறுகின்றன. நான்கு அடிப்படை வெப்ப இயக்கவியல் (U, H, S மற்றும் G)பண்புகள் உள்ளன.

வெப்ப இயக்கவியல் செயல்முறைகள் :

வெப்பம் மாறா செயல்முறையில் வெப்பமாற்றம் நிகழ்வதில்லை ($q = 0$)

வெப்பநிலை மாறா செயல்முறையில் வெப்பநிலை மாறாமல் உள்ளது. ($dT = 0$)

அழுத்தம் மாறா செயல்முறையில் அழுத்தம்மாறாமல் உள்ளது ($dP= 0$))

கனஅளவு மாறா செயல்முறையில் கனஅளவு மாறாமல் ($dV = 0$) உள்ளது.

சுற்றுச்செயல் முறையில் ஒரு அமைப்பானது, தொடர்ச்சியான பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்ட பின்னர் அதன் உண்மையான ஆரம்பநிலைக்கு மீளத் திரும்புகிறது.